

인공지능 개요

고려대학교 석준희

*ChatGPT: Optimizing
Language Models
for Dialogue*

We've trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible to challenge incorrect premises, and request more information. ChatGPT is a sibling model to GPT-3, which is trained to follow an instruction to generate text.



- 인공지능의 발전
- 수업소개

인공지능 개요

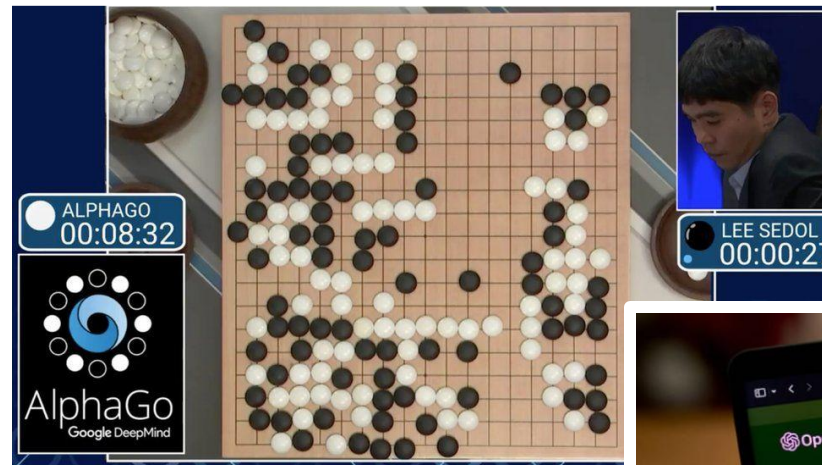
인공지능의 발전

인공지능 (AI: Artificial Intelligence)



IBM 왓슨의 퀴즈쇼 (2011)

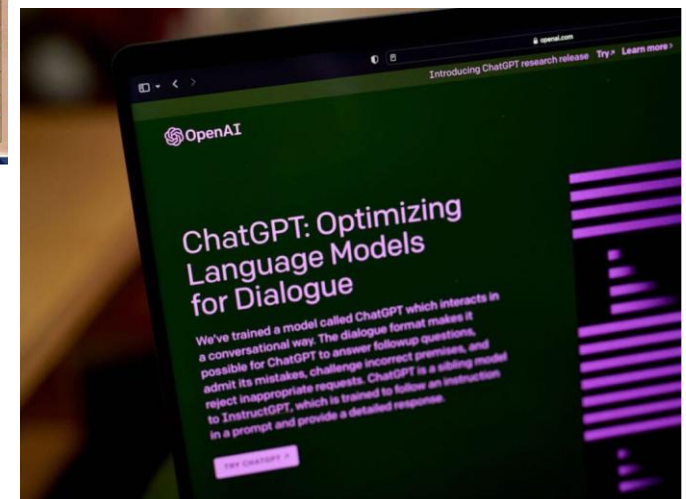
알파고와의 대국 (2016)



<https://www.cbsnews.com/news/ibm-watson-defeats-humans-in-jeopardy/>

<https://www.bbc.com/news/technology-35785875>

ChatGPT 열풍 (2023)

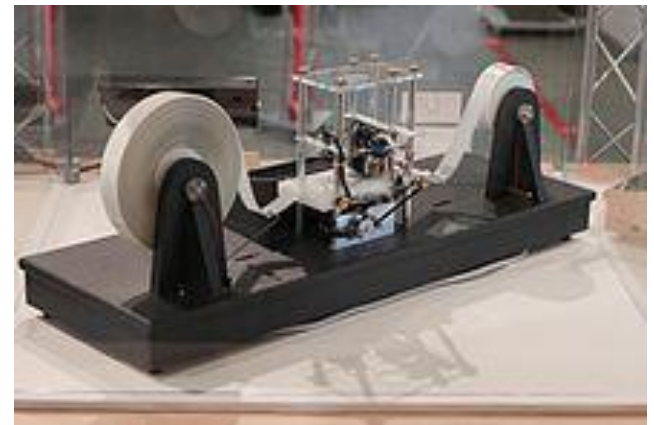
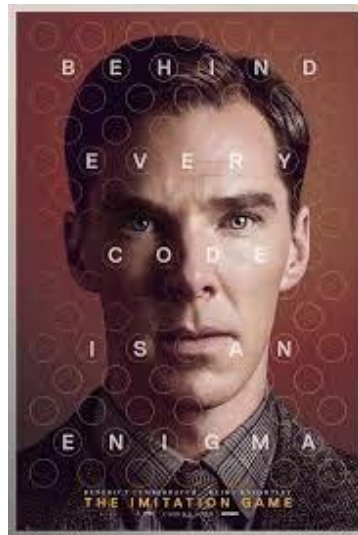


[https://chat.openai.com/chat\(ChatGPT\)](https://chat.openai.com/chat(ChatGPT))



인공지능의 시작

- **‘생각하는 기계’** 라는 개념은 앨런 튜링에 의해서 처음으로 제시
 - 앨런 튜링 (Alan Turing, 1912~1954): 컴퓨터 과학의 아버지, 근대적 컴퓨터 모델 (튜링 머신)의 고안
- 계산기 (Calculator): 단순한 수치적 연산, 1640년 파스칼에 의해 발명
- 컴퓨터 (Computer): 논리적 행위의 구현, 튜링에 의해 개념 정립
- **인공지능**: 인간이 하는 논리적 행위(인지, 판단 등)를 모방하는 기계

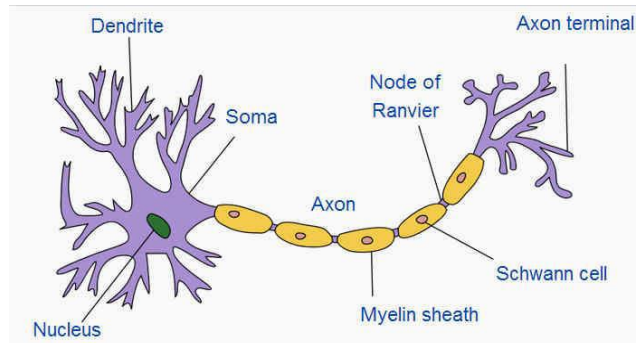




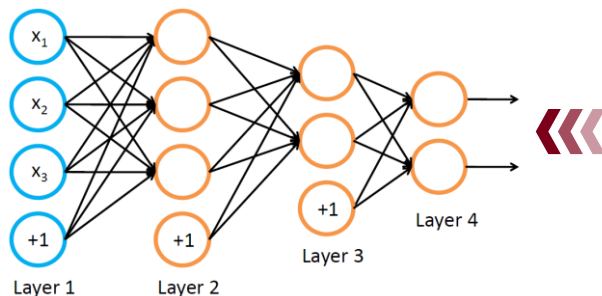
인공신경망 (Artificial Neural Network)

- 인공지능을 어떻게 구현해야 하는지는 명확하지 않음
 - 로켓의 궤적: 어떻게 푸는지는 알지만 계산이 어려움
 - 안면 인식: 5살 어린아이도 잘 하지만 컴퓨터로는 어려움
- 인공신경망: 인간의 두뇌를 모방하여 만든 수학적 모델

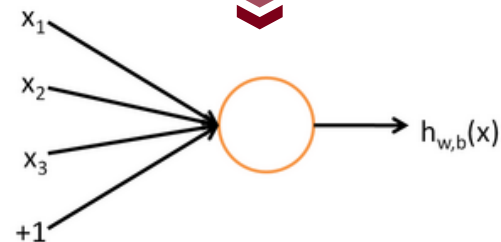
인간의
두뇌



신경
세포



인공신경망



퍼셉트론

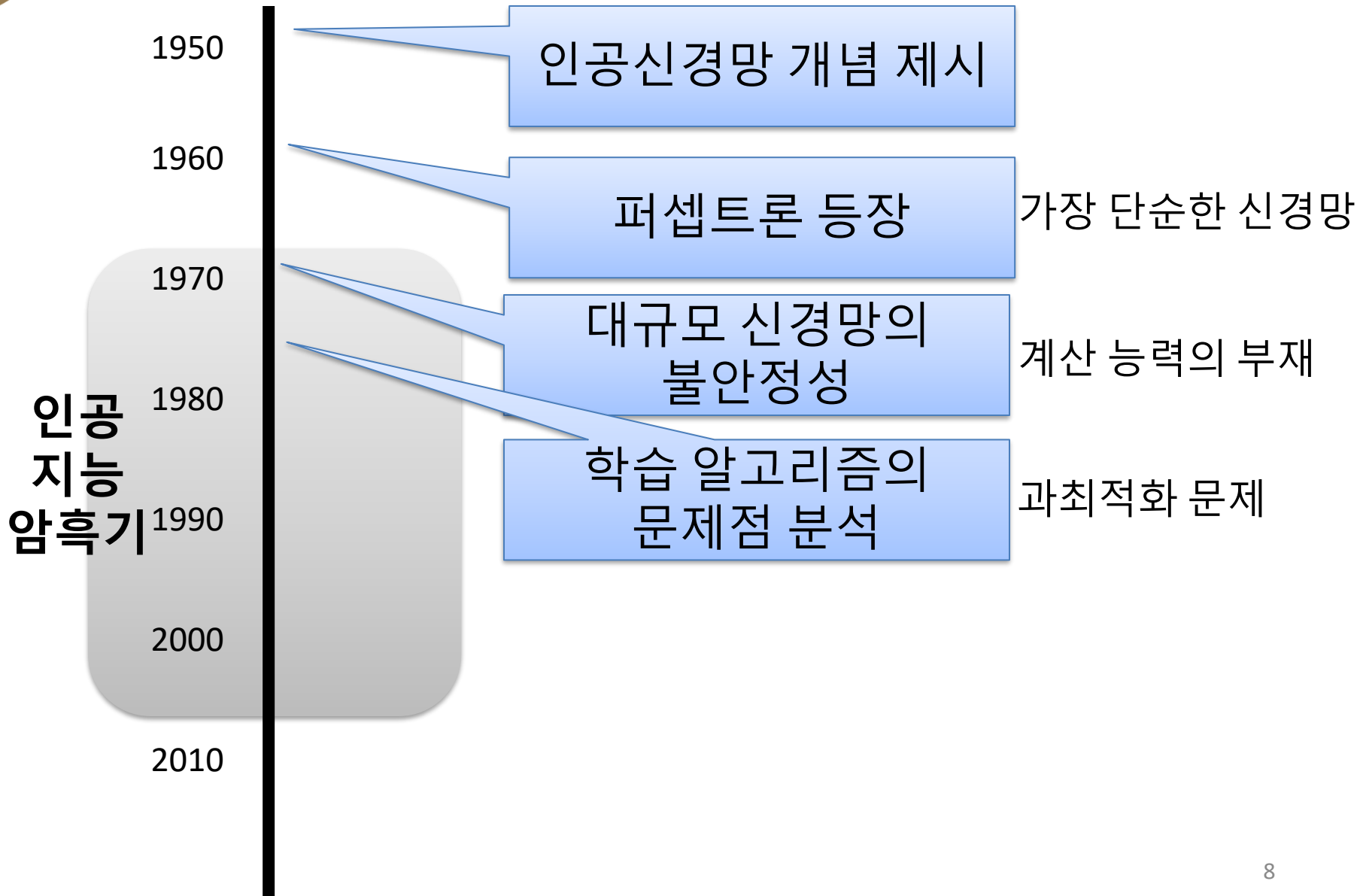


인공지능의 구현

- 인공지능을 어떻게 구현해야 하는지는 명확하지 않음.
 - 우리는 지능이 판단을 한다는 것은 알지만 어떻게 판단하는지는 모름
- **규칙기반 인공지능**
 - 명확한 규칙이 존재하고 그 규칙에 따라서 판단
 - 다양한 소스로부터 규칙을 수집하고 정리하는 것이 주된 요구사항
 - E.g. clinical decision support system
- **데이터기반 인공지능 (머신러닝, 기계학습)**
 - 대략적인 규칙은 존재하지만 명확하지는 않음
 - 많은 사례로부터 대략적인 규칙을 배우는 것이 주된 요구사항
 - E.g. face recognition
- 하나의 인공지능 서비스를 만들기 위해서는 모든 접근법이 적절히 융합되어 사용



인공지능의 암흑기



- 단순한 규칙기반 혹은 탐색 기반의 인공지능이 선호됨.
 - 복잡한 지능을 묘사하는 것은 불가능

GoldStar

인공지능

라키점점

인공지능

저소음이라 조용하다!

인공지능

비어 있으면서 대용량이어야
쓰는 데 편리해야
에너지가 절약되어야

환기효과

- 1. 100% 환기
- 2. 100% 환기
- 3. 100% 환기

사람의 눈처럼

사람의 손처럼

사람의 발처럼

저소음

세탁은 조용해야
기능은 조용해야
소음이 적어야

1. 세제를 자동배출

2. 세제를 자동배출

3. 세제를 자동배출

4. 세제를 자동배출

5. 세제를 자동배출

6. 세제를 자동배출

7. 세제를 자동배출

8. 세제를 자동배출

9. 세제를 자동배출

10. 세제를 자동배출

다재다능

세탁은 물론이고
세탁은 물론이고
세탁은 물론이고

1. 세탁

2. 세탁

3. 세탁

4. 세탁

5. 세탁

6. 세탁

7. 세탁

8. 세탁

9. 세탁

10. 세탁

6.7kg 초대형

모델명: W140T (W140T-000)
세탁능력: 6.7kg (W140T-000)
전압: 220V (W140T-000)
전력: 1000W (W140T-000)

인공지능

금성OK 세탁기

인공지능

6.7kg 초대형

모델명: W140T (W140T-000)
세탁능력: 6.7kg (W140T-000)
전압: 220V (W140T-000)
전력: 1000W (W140T-000)

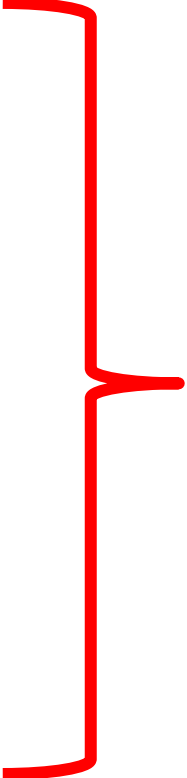
[illegible]

1990년 2월 9일 매일경제



정보화 시대의 도래 (1990년대)

- 컴퓨터의 발전 (무어의 법칙)
 - 계산 및 처리 속도가 급격히 증가
 - 데이터 저장 용량의 증가
 - 가격의 하락
- 인터넷의 발전
 - 전산적으로 처리가 가능한 데이터의 증가
 - 흩어져 있던 데이터의 수집과 공유가 가능
- 데이터 처리 기법의 발전
 - 대용량 데이터 저장, 관리, 분석 기법의 개발
 - 새로운 데이터 예측 기법의 발견



**Big
Data**



빅데이터 (Big Data)

- 복잡한 대규모 데이터(빅데이터)에 새로운 분석 방법론과 관리도구를 적용하여 기존에는 찾지 못했던 새로운 정보를 찾을 수 있음
 - Volume: 대규모 데이터
 - Variety: 언어, 이미지, 비디오 등을 포함하는 다양한 형태
 - Velocity: 빠르게 생성, 유통, 분석, 소비됨
- 데이터 수집
 - 어떻게 대규모 데이터를 효과적으로 수집할 것인가?
- 데이터 관리
 - 대규모 데이터를 어떻게 관리하고, 저장하고, 유통할 것인가?
- 데이터 분석
 - 기존의 데이터에서는 찾지 못했던 새로운 가치를 어떻게 찾을 것인가?



딥러닝(Deep Learning)의 출현



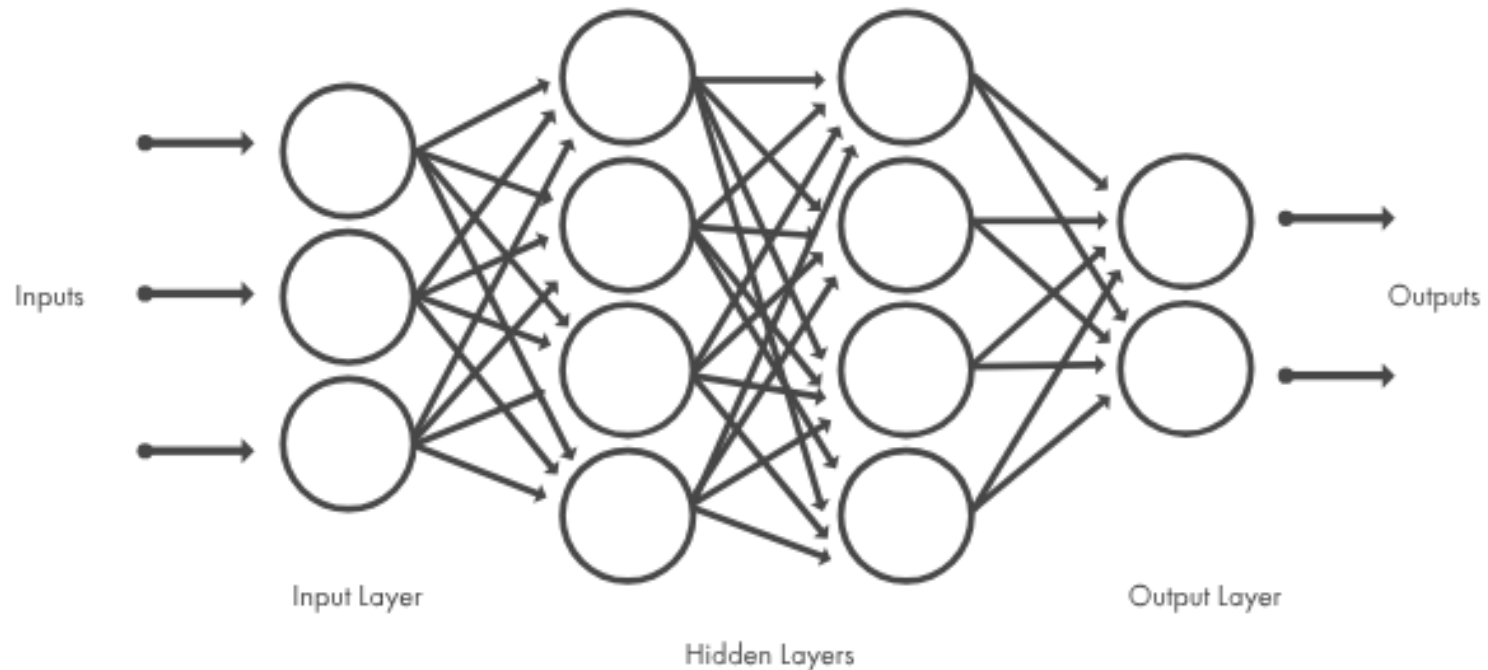
Geoffrey Hinton





딥러닝 모델

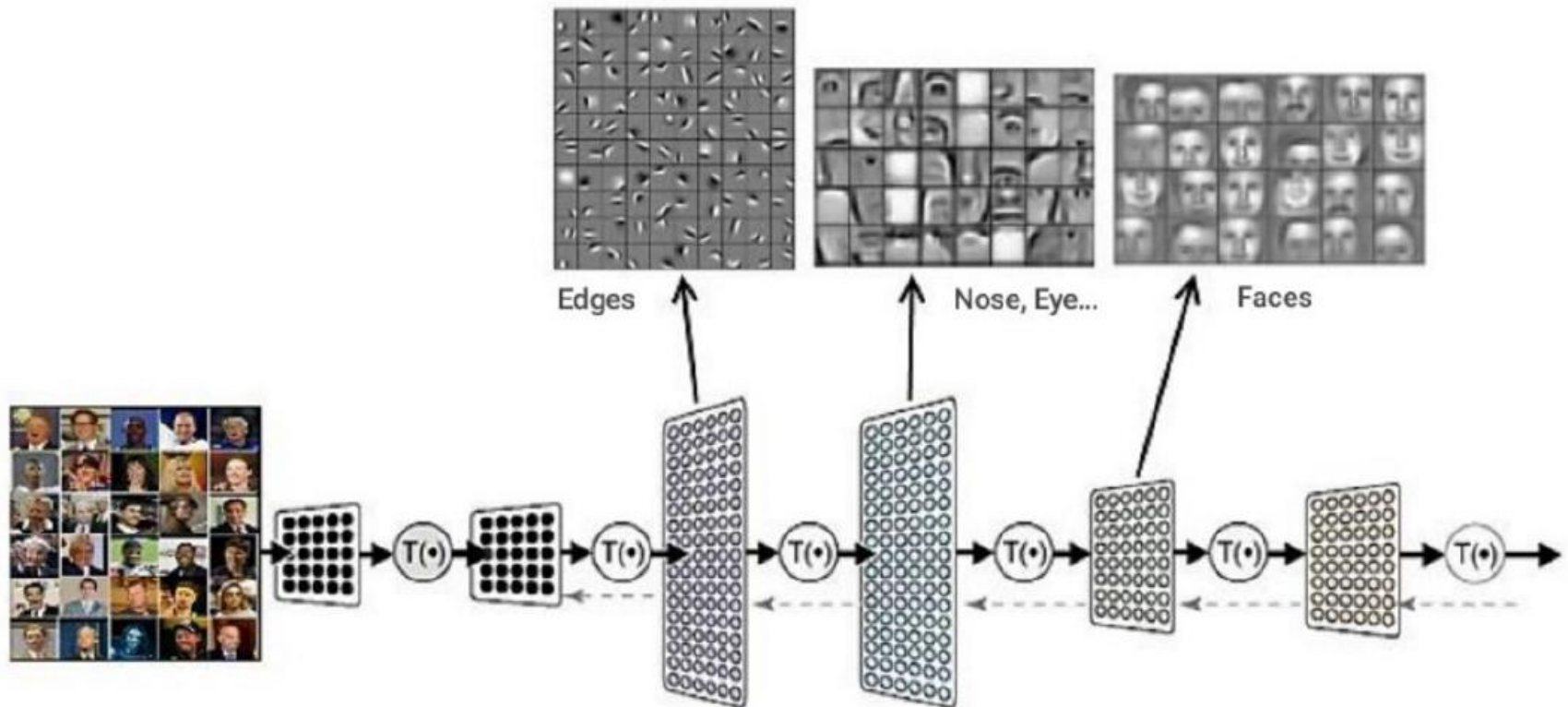
- 딥러닝 모델
 - 외부로 나타나지 않고 숨겨진 계층(hidden layer)가 다수 존재하는 신경망 모델
 - 숨겨진 변수가 학습을 통해 필요한 정보(feature)를 추출하는 모델
- 전통적 접근 vs. 딥러닝 접근
 - 전통적 접근: 인간 전문가가 유용한 정보를 선정하고 이를 데이터에서 계산
 - 딥러닝 접근: 모델이 자동으로 유용한 정보를 추출하여 사용





딥러닝 모델

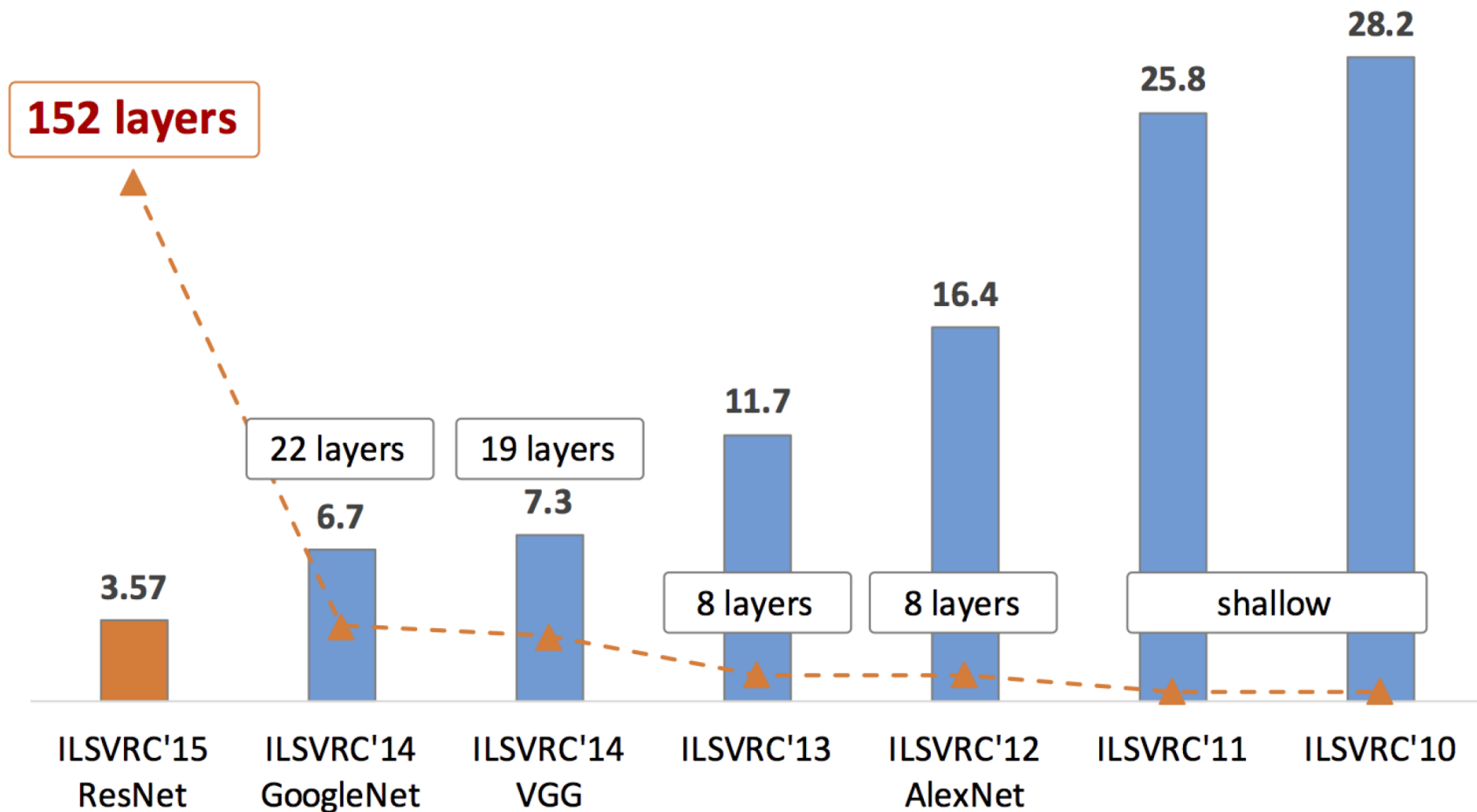
- 딥러닝을 이용한 영상 인식의 예





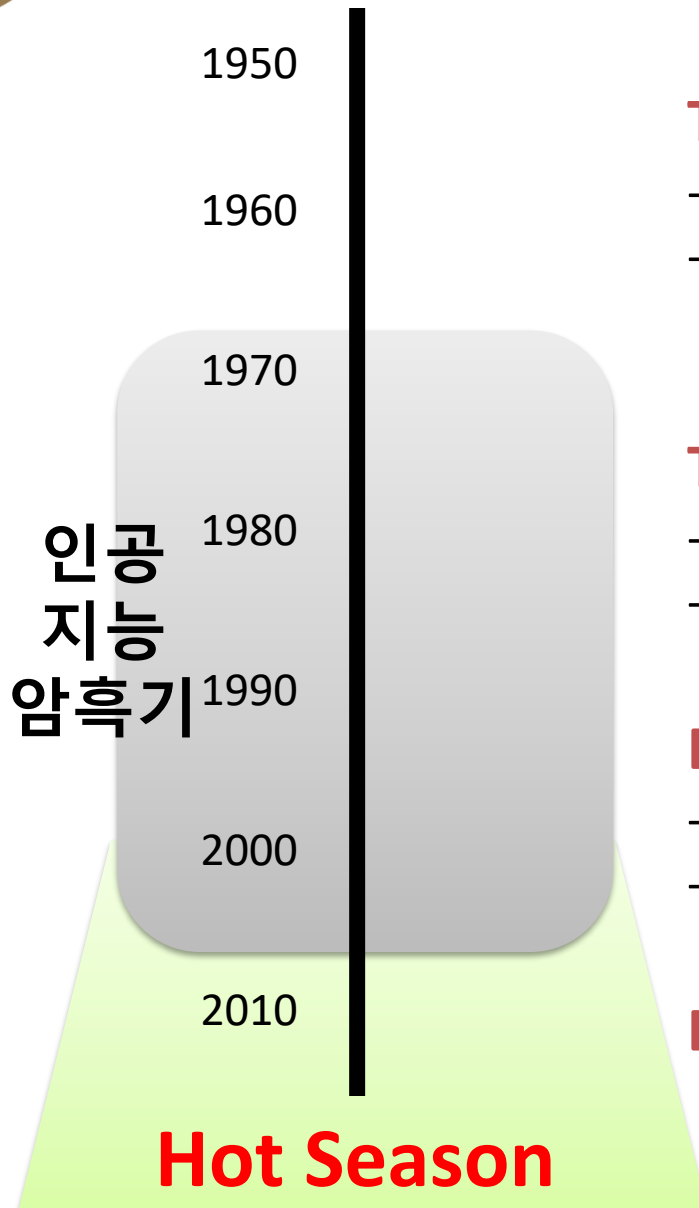
딥러닝 모델

ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC)



Top-5 error rate, (Human : 5.1%)

인공지능의 봄-여름



The hottest topic in speech recognition

- Keep breaking the previous records
- MS and Google deployed DL-based speech recognition in their products

The hottest topic in computer vision

- Top recorder holder in competition
- Image search of Google, Baidu, and Facebook.

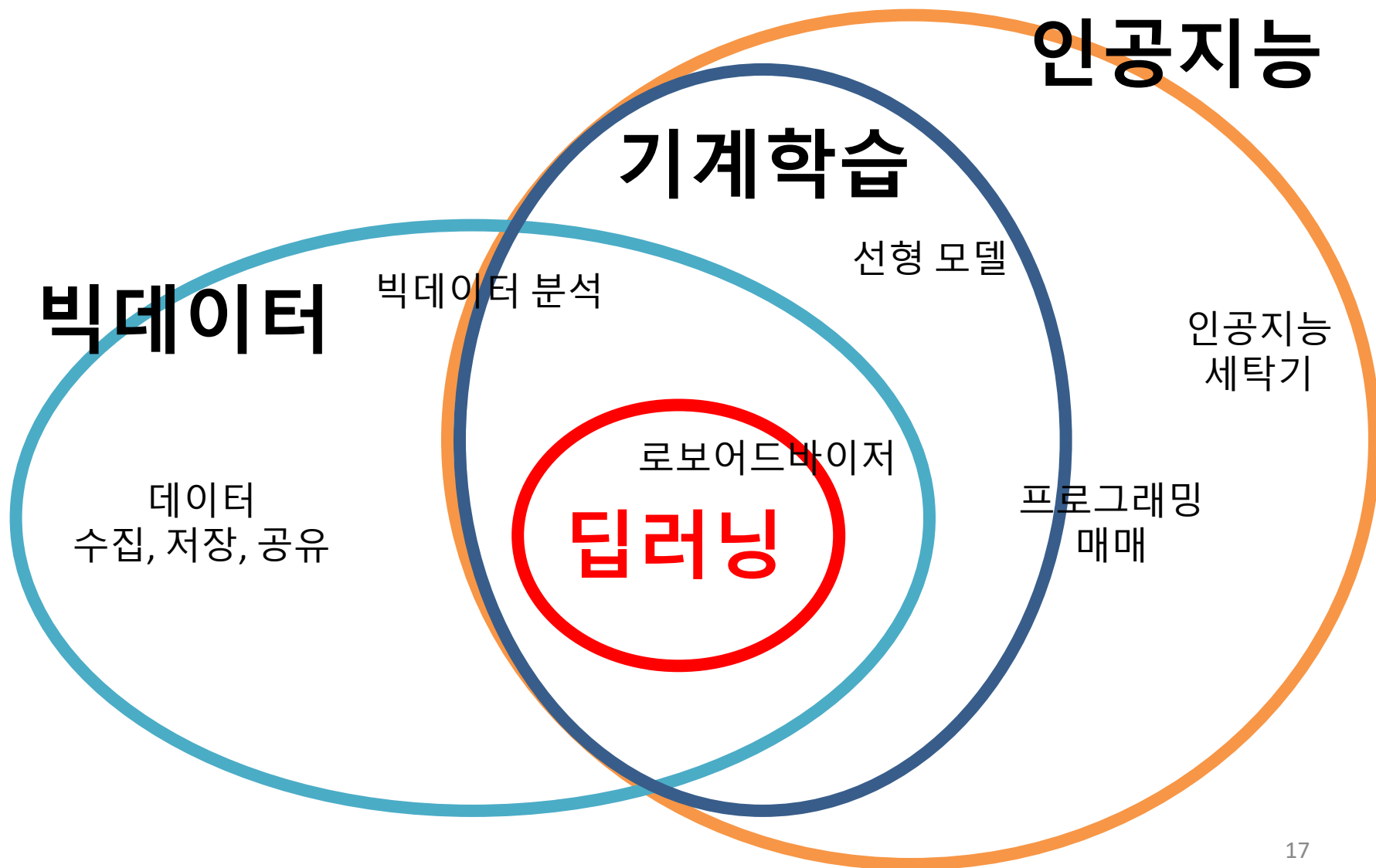
Becoming hot in natural language

- Semantic search & deep Q&A in IBM Watson
- Large scale language model

Becoming hot in applied mathematics



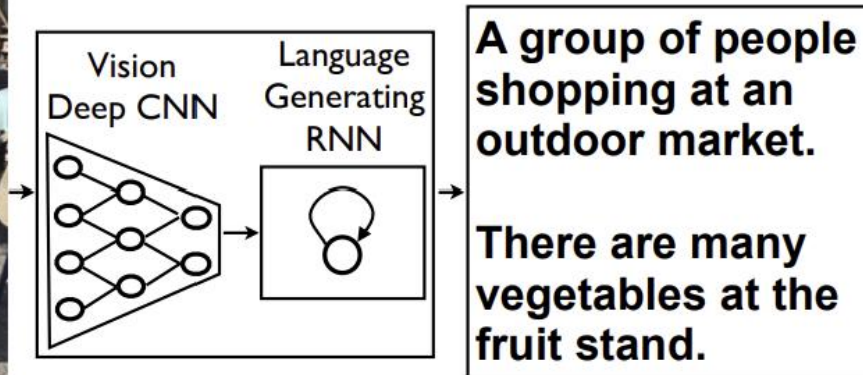
인공지능, 기계학습, 빅데이터, 딥러닝??





인공지능의 발전 방향

- 일반적인 인공지능 (AGI: Artificial General Intelligence)
 - 현재의 인공지능: 하나의 프로그램이 하나의 문제를 해결
 - 인간의 지능: 한 사람이 다양한 문제를 해결하는 것이 가능
 - AGI: 인간과 같이 한 프로그램이 다양한 문제를 해결
- 멀티모달 학습 (Multimodal Learning)
 - 다양한 종류의 데이터를 학습하여 다양한 문제를 해결
 - E.g. Image captioning, Video Q&A, ChatGPT v4



Vinyals et al, 2014

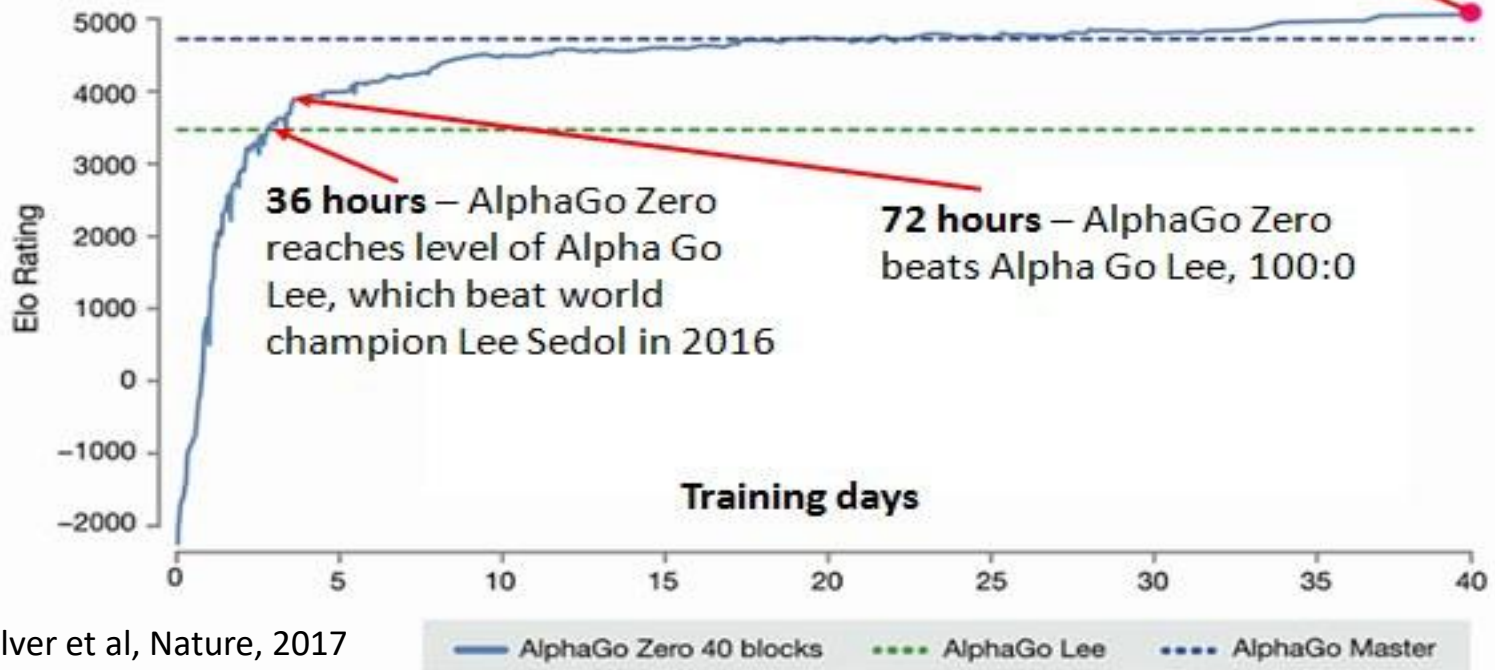


인공지능의 발전 방향

- 인공초지능 (ASI: Artificial Super Intelligence)
 - 기존의 인공지능: 인간의 해결법을 학습 (지도학습)
 - 미래의 인공지능: 새로운 해결법을 발견 (**강화학습**)

- AlphaGo Lee vs. AlphaGo Zero

40 days – AlphaGo Zero surpasses all previous versions, becomes the best Go player in the world

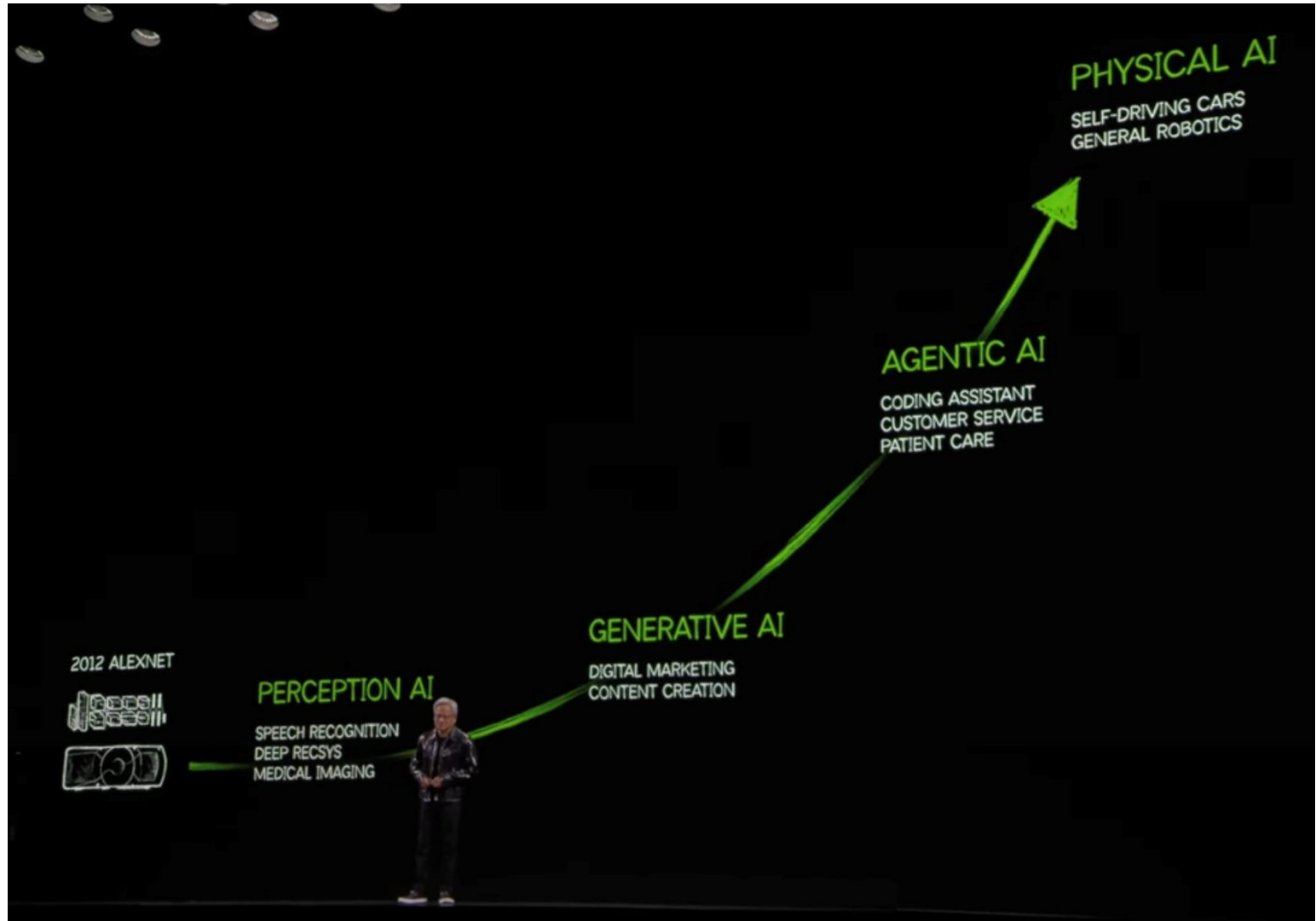


Silver et al, Nature, 2017



인공지능의 발전 단계

- Jensen Huang's Keynote Speech in CES 2025





인공지능의 발전 단계

- Perception AI (인식형 AI): 세상을 읽는 AI, 입력을 이해하는 단계
 - 이미지, 음성, 텍스트, 센서 데이터를 이해하여 무엇이 보고 들리고 쓰였는지 이해
 - 얼굴인식, 음성인식, OCR, 객체탐지, 감정분석 등
- Generative AI (생성형 AI): 무언가를 만드는 AI, 콘텐츠를 생성하는 단계
 - 텍스트, 이미지, 코드, 음악 등을 생성
 - LLM, 이미지 생성 모델 등이 포함
 - ChatGPT를 이용한 글쓰기, DALL-E/Midjourney 등의 이미지 생성, 바이브 코딩 등
- Agentic AI: 스스로 일을 수행하는 AI, 주어진 작업을 자율적으로 완수
 - 목표를 주면 계획을 세우고 여러 도구를 사용하여 단계적으로 작업을 수행
 - 회의가 다가오면 자동으로 이메일을 보내 일정을 잡고 자료를 정리, 보고서를 자동으로 생성하기 위해 자료를 검색하여 요약하고 보고서 작성
- Physical AI: 현실세계에서 행동하는 AI
 - 센서, 판단, 물리적 움직임이 결합하여, 현실 세계와 교류하면서 자율적으로 행동
 - 로봇, 자율주행, 드론 등

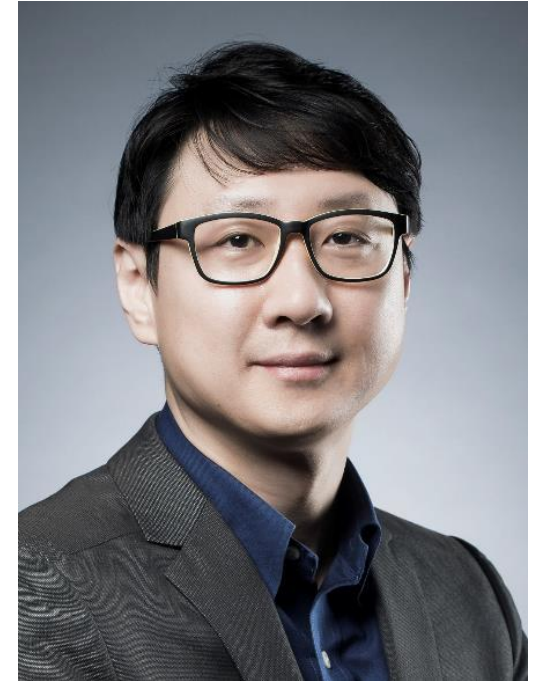
인공지능 개요

수업 소개



강사 소개

- **석 준 희 (jseok14@korea.ac.kr)**
 - 고려대학교 전기전자공학부 교수
 - 학력
 - KAIST 전기전자공학부 졸업 (2001)
 - 미국 스탠포드 대학 전자공학 박사 (2011)
 - 경력
 - (전) 미국 스탠포드 대학 통계학과 Postdoc
 - (전) 미국 노스웨스턴 대학 의료정보 교수
 - (전) 미국 스탠포드 대학 통계학과 방문교수
 - 메디밸류 기술총괄
 - 연구분야
 - 기계학습, 인공지능, 빅데이터 분석
 - 의료생명, 소재, 반도체, 금융 등의 연구에 AI 적용





학습 목표와 내용

- 학습 목표: 전반적인 AI 기술에 대한 이해와 적용
- 학습 내용

주제	내용	형태
인식형 AI	딥러닝 기초, 시각 인지, 언어 인지, 기타 다양한 모델	강의
생성형 AI	이미지 생성 모델, LLM/VLM, RAG, LangChain 등	강의+발표
에이전틱 AI	MCP 등	발표
피지컬 AI	Robotics, VLA 등	발표

- 조별 과제와 발표
- 평가
 - 중간 보고서
 - 기말 보고서
 - 발표 평가

감사합니다